一种机械库位停止线检测方法

1. 本发明要解决的问题是什么

1.1 解决机械库位高于地面而导致透视变换后的图像坐标映射回真实世界坐标不一致，进一点导致库位角点坐标、库位宽度检测不准确的问题。

1.2 解决机械库位容易泊偏的问题

1.3 解决机械库位泊入过程容易撞尾部的问题

2. 为解决上述技术问题，本发明的创新点有哪些？创新点是如何解决上述技术问题的？

2.1 针对机械库位高于地面而导致透视变换后的图像坐标映射回真实世界坐标不一致，进一点导致库位角点坐标、库位宽度检测不准确的问题。

创新点：在巡航阶段基于库位检测结果，在角点最佳观测区域内对角点做优化处理

2.2 针对机械库位容易泊偏的问题

创新点：在泊入过程进行入口中心点更新

2.3 机械库位泊入过程容易撞尾部的问题

创新点：基于库位停止线检测方法，准确检测库位停止线，防止撞尾部。

3. 与现有技术相比，本发明有何优点

CN 114125253 A 提出一种机械车位检测系统，包括：深度学习目标检测模型，用于检测机械车位的边缘点和边缘线；深度学习分割模型，用于检测机械车位的可通行区间和机械车位边界处的凸起边缘；深度学习深度预测模型，用于预测单目相机的像素深度值；超声波雷达检测模型，用于检测待泊车辆周围的障碍物；融合模块，基于深度学习目标检测模型、深度学习分割模型、深度学习深度预测模型，及超声波雷达检测模型的感知结果，融合出机械车位和位置坐标并输出。本发明机械车位检测系统不仅提高机械库位检测系统的位置精度，而且提高机械库位检测系统的准确率。

CN 113482423 A 提出了一种机械立体库位宽度推送方法，属于自主泊车领域，该机械立体库位宽度推送方法在车辆行驶至停车场后，自动加载所选停车场的停车场高精地图，通过获取车辆周边图像信息，从图像信息内提取目标车位的停车位编号信息，将获取的停车位编号信息与停车场高精地图进行匹配，在匹配到一致的停车位编号信息后，推送对应的停车位宽度信息，方便判断车辆是否可泊入库位；在未匹配到停车位编号信息时，通过高精度的视觉感知算法对车辆周边图像信号检测或人工交互测量停车位宽度信息，将测量的停车位宽度信息与停车位编号信息对应，生成停车位信息，将停车位信息存入数据库内生成新的停车场高精地图，方便二次泊车或其他车辆泊车使用。

相比于现有方法，本方法具体如下优势

1. 相比于 CN 114125253 A，本方法不需要用到超声以及深度预测模型，模型更简单，所需成本更小。且针对超声无法准确检测中空的尾部栏杆障碍物，本方法可以通过检测接地点得到准确的停止线，防止撞车。

2. 相比于 CN 113482423 A，不依赖高精地图，节约成本。

权利要求书

S1. 获取环视 BEV 图像；

S2. 巡航阶段，搜索库位并判断车位是否能正常泊入，如果不能泊入，继续搜索车位；

S3. 泊入阶段，当车位处于车辆的泊入阶段最佳观测区域时，更新车位入口中心点坐标；

S4. 基于机械库位停止线检测算法，确定车位停止线；

S5. 基于库位停止线，完成最终泊车。

附图说明

图 1 一种机械库位检测方法流程图

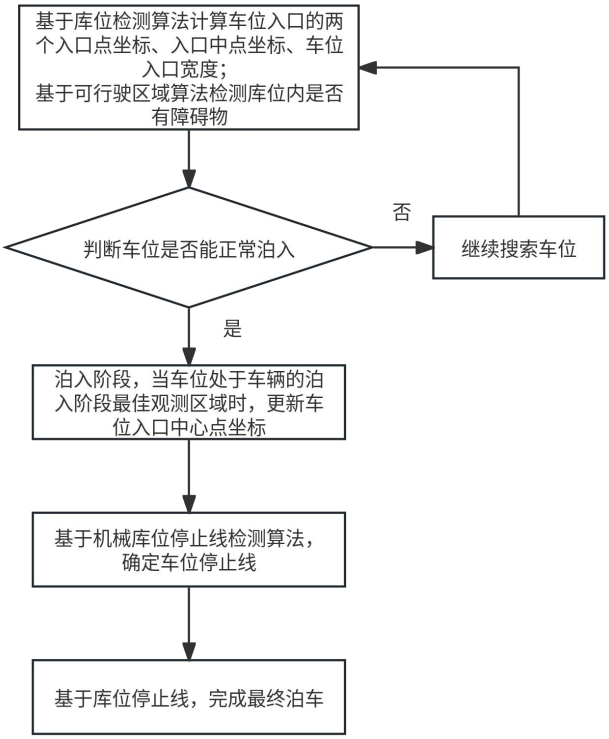


图 2 巡航阶段算法示意图

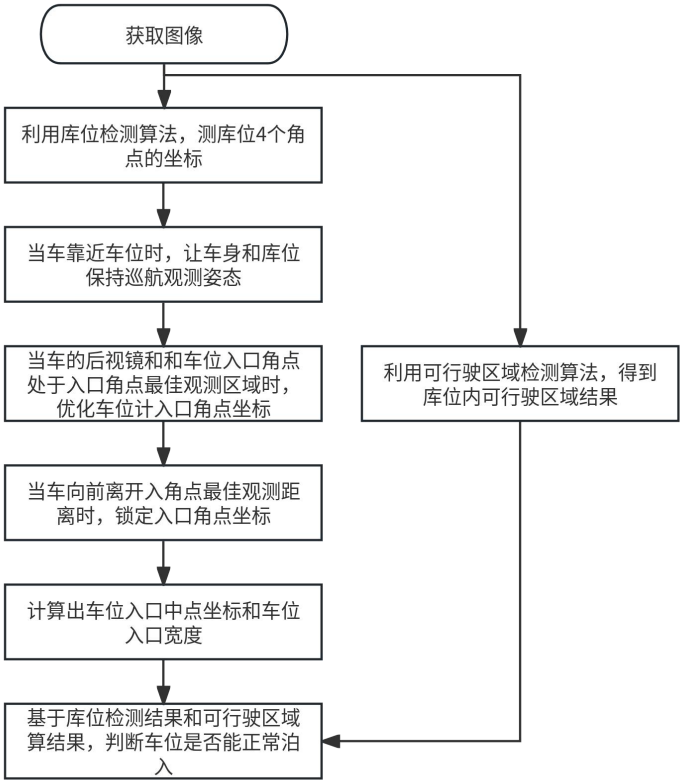
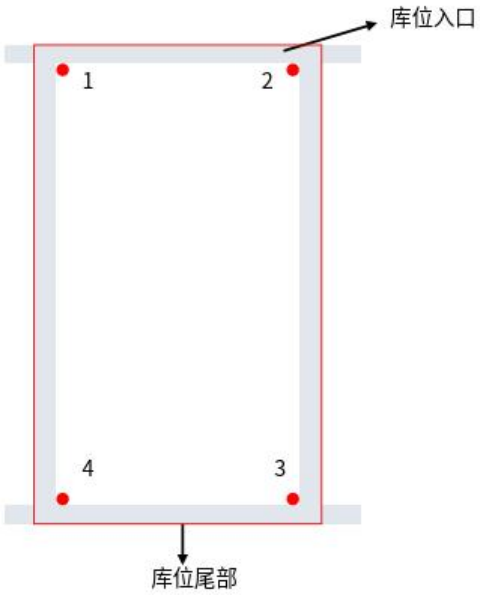


图 3 库位检测结果示意图



如图所示，1234 为库位检测的 4 个角点坐标，红色方框表示车位整体区域。1，2 角点为两个入口角点，3，4 角点为库位尾部两个点。

图 4 入口角点最佳观测区域

其中，左侧为库位，右侧黑框为车身。以后轴中心为原点建立坐标系 xy。PN 为库位入口角点，ABCDE 为均分的 5 个点。

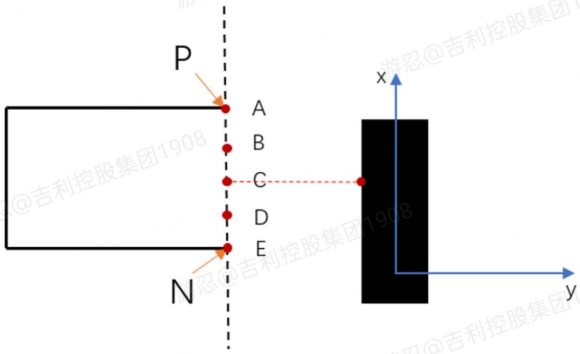


图 4

图 5 泊入阶段最佳观测区域

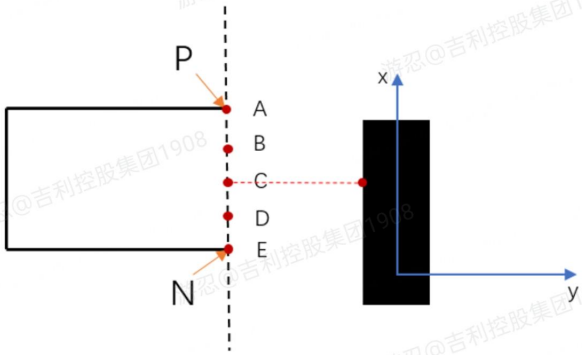


图 4

实施例一：

如图 1 所示，一种机械库位检测方法，步骤如下：

S1. 获取环视 BEV 图像；

获取 4 个环视鱼眼图像并利用拼接算法拼接得到 BEV 图像。

S2. 巡航阶段，搜索库位并判断车位是否能正常泊入，如果不能泊入，继续搜索车位；

如图 2 所示，具体步骤如下：

a. 将 BEV 图像输入库位检测算法，测库位 4 个角点的坐标，如图 3 所示；

b. 将 BEV 图像输入可行驶区域检测算法，得到可行驶区域结果；

c. 当车的后视镜和和车位入口角点处于入口角点最佳观测区域时，优化车位入口角点坐标；

入口角点最佳观测区域如图 4 所示，具体如下：

1. 车身纵向即 x 方向和车位入口 PN 线段的夹角在 20 ° 以内；
2. 后视镜(图中车身中红点所示)距离车位入口距离小于 4m

优化车位入口角点坐标方法如下：

1. 在 x 方向，当后视镜靠近 P 点或者 N 点在 20cm 范围内时，计算 P 点或者 N 点在世界坐标系下的坐标；

2. 在该范围内，每个时间，对 P 点或者 N 点，分别求它们在当前时刻之前所有时间在世界坐标系下的平均值，作为当前时刻 P 点或者 N 点的世界坐标系坐标。

d. 当车向前离开入口角点最佳观测区域时，锁定入口角点坐标；

即离开入口角点最佳观测区域时，入口角点 P/N 点世界坐标不再改变。

e. 计算出车位入口中点坐标和车位入口宽度；

基于上述步骤中锁定的 P 点或者 N 点的世界坐标系坐标，求平均值得到入口中点坐标，求 P 点和 N 点的欧式距离得到入口宽度。

f. 基于库位检测结果和可行驶区域算结果，判断车位是否能正常泊入。

判断如下：

1. 车位入口宽度大于车宽 + 0.5m，；
2. 车位 4 个角点区域内没有障碍物；

如果同时满足以上条件，则认为车位可以正常泊入。

将 BEV 图像输入库位检测算法检之前，还包括训练一个库位检测模型，具体步骤如如下：

a. 标注采集得到的 BEV 图像，得到标注的训练数据集；

本实施例中，采集并标注 5w 张 BEV 图片。对于图片中的每个机械库位，标注如图 3 所示的 4 个角点。

b. 基于深度学习模型构建库位检测模型；

本实施例中，基于 yolov5 模型，改进该模型，使该模型能同时检测库位的 4 个角点。

c. 利用标记的训练数据集训练上述深度学习模型，得到最终的库位检测模型。

本实施中，利用标注好的训练集，训练上述改进的 yolov5 模型，得到最终的库位检测模型。

将 BEV 图像输入可行驶区域检测算法之前，还包括训练一个可行驶区域检测模型，具体步骤如如下：

d. 标注采集得到的 BEV 图像，得到标注的训练数据集；

本实施例中，采集并标注 5w 张 BEV 图片。对于图片中的每个机械库位，标注库位内是否有障碍物。

e. 基于深度学习模型构建可行驶区域检测模型；

本实施例中，基于 U-Net 模型，改进该模型，使该模型预测库位内是否有障碍物。

f. 利用标记的训练数据集训练上述深度学习模型，得到最终的可行驶区域检测模型。

本实施中，利用标注好的训练集，训练上述改进的 U-Net 模型，得到最终的可行驶区域检测模型。

S3. 泊入阶段，当车位处于车辆的泊入阶段最佳观测区域(图 5，泊入阶段最佳区域)时，更新车位入口中心点坐标；

泊入阶段最佳观测区域如图 5 所示，具体如下：

1. 车身未侵入库位内；
2. 两个入口角点 PN 都处于后视鱼眼镜头内；

3. 车身纵向和车位入口 PN 线段夹角在 5 ° 以内；

4. 后视鱼眼镜头距离车位入口中心点 c 在 0.1m 到 1.5m 以内；

5. 后视鱼眼镜头处于 BD 点和车位中心轴在 PN 方向上 0.5m 以内。

更新车位入口中心点坐标方法如下：

1. 在泊入阶段最佳观测区域内，车位检测模型检测 PN 点坐标；

2. 该范围内，每个时刻，对 P 点或者 N 点，分别求它们在当前时刻之前所有时间在世界坐标系下的平均值，作为当前时刻 P 点或者 N 点的世界坐标系坐标；

3. 每个时刻，基于 PN 点坐标求平均值，得到最终的车位入口中心坐标；

4. 当离开泊入阶段最佳观测区域后，锁定车位入口中心坐标，防止车泊偏。

S4. 基于机械库位停止线检测算法，确定车位停止线；

S5. 基于库位停止线，完成最终泊车。